Documentație Proiect: Sistem de Monitorizare a Saturației de Oxigen (SpO2) bazat pe MAX30102

Nume: Mihai Ispas
Tehnologii utilizate: KiCad, Senzori Biometrici, Protocol I2C, Proiectare PCB

---

1. Introducere și Obiectivul Proiectului

Obiectivul acestui proiect a fost proiectarea și realizarea unui modul PCB capabil să măsoare saturația de oxigen din sânge (SpO2) și ritmul cardiac în mod neinvaziv. Proiectul se bazează pe senzorul integrat **MAX30102**, un modul performant care combină surse de lumină și senzori optici pentru achiziția de date biometrice. Realizarea acestui sistem a presupus parcurgerea etapelor de design hardware, de la schema electrică la rutarea PCB-ului și pregătirea fișierelor de fabricație.

2. Descrierea Hardware: Senzorul MAX30102

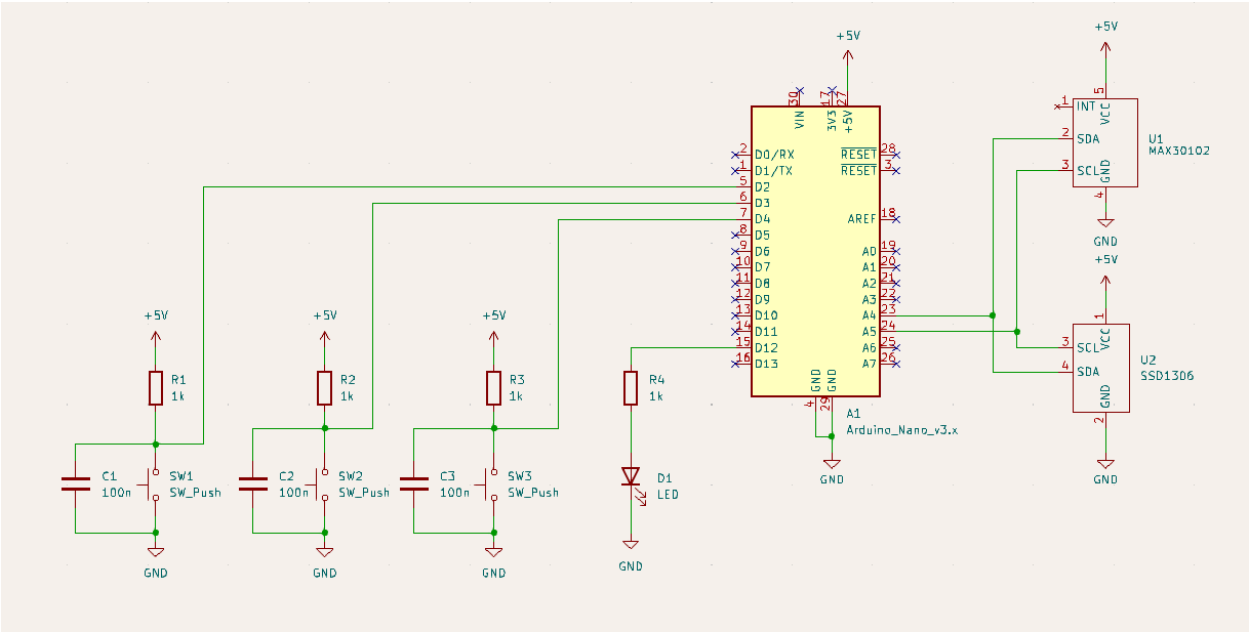
Senzorul MAX30102 este un modul modern care integrează:

- **Două LED-uri:** Unul roșu (660nm) și unul infraroșu (880nm).
- **Fotodetector:** O fotodiodă de înaltă sensibilitate pentru captarea luminii reflectate/transmise prin țesut.
- **Electronică de procesare:** Include convertoare analog-digitale (ADC) de 18 biți și filtre pentru eliminarea luminii ambientale.
- **Interfață de comunicație:** I2C, permițând conectarea ușoară la microcontrollere precum ESP32, STM32 sau Arduino.

3. Proiectarea Schemei Electrice (Schematic Design)

Schema electrică a fost realizată urmând bunele practici de design pentru circuite integrate sensibile:

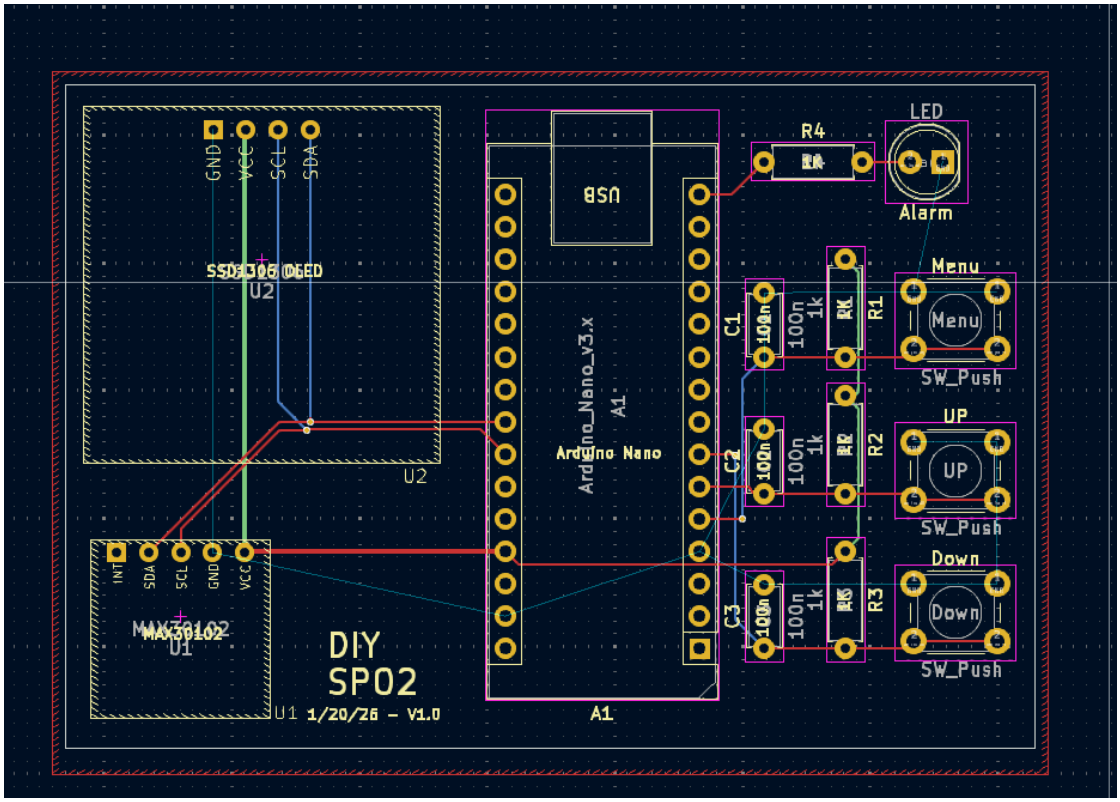
- **Alimentare dublă:** Configurarea liniilor de 1.8V pentru circuitele logice și 3.3V/5V pentru alimentarea LED-urilor.
- **Filtrare și Decuplare:** Utilizarea condensatoarelor ceramice de decuplare (100nF, 1uF) plasate cât mai aproape de pinii de alimentare pentru a reduce zgomotul electric.

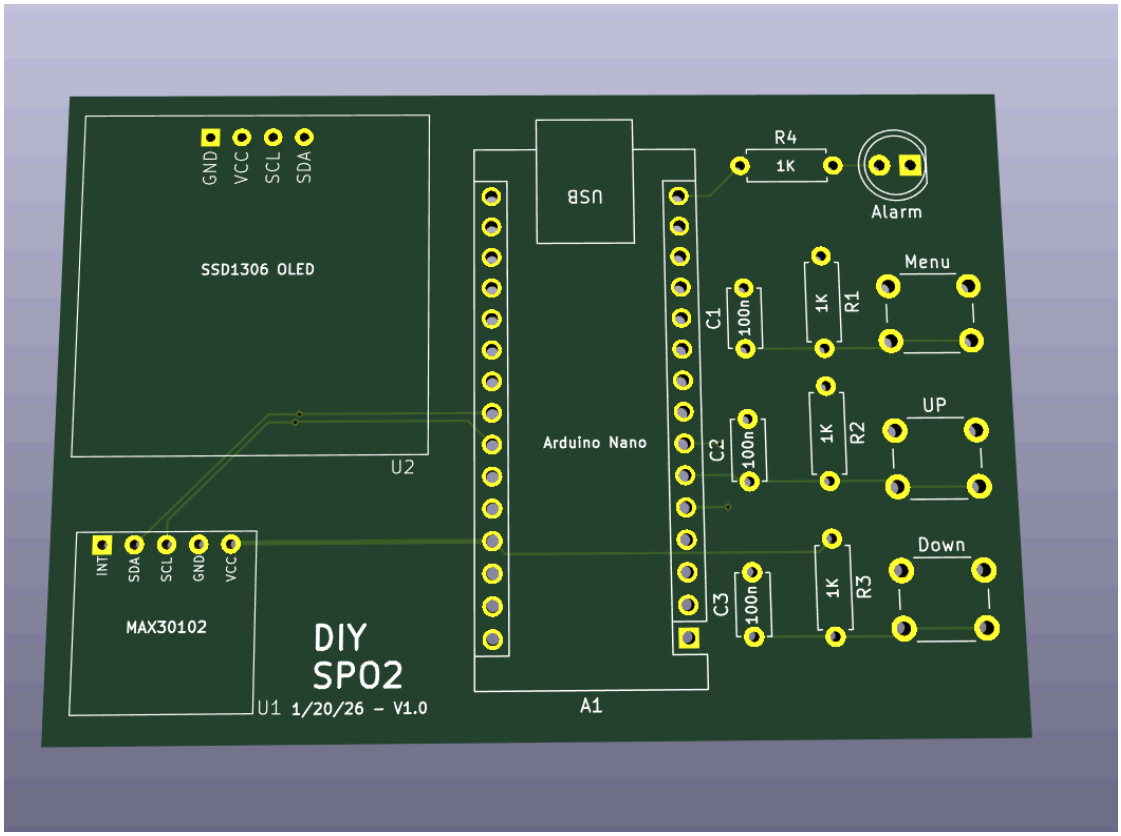


4. Proiectarea PCB-ului (Layout Design)

Rutarea plăcii a fost optimizată pentru a minimiza interferențele și a asigura o achiziție de date precisă:

- **Gestionarea Planului de Masă (GND):** Utilizarea unui plan de masă continuu pentru a reduce buclele de inducție și interferențele electromagnetice (EMI).
- **Trasee de semnal:** Liniile I2C au fost rutate departe de liniile de alimentare ale LED-urilor pentru a evita cuplajul capacitiv.
- **Factor de formă:** Plăcuța a fost proiectată pentru a fi cât mai compactă, permițând plasarea facilă a degetului pe senzor fără a atinge restul componentelor.

- 
GND
VCC
SCL
SDA
SSD1306 OLED
U2
INT
MAX30102
U1
USB
Arduino_Nano_v3.x
Arduino Nano
A1
R4
LED
Alarm
C1
C2
C3
100n
1k
R1
R2
R3
Menu
UP
Down
SW_Push
DIY
SP02
U1 1/20/26 - V1.0

- 
GND
VCC
SCL
SDA
SSD1306 OLED
U2
INT
MAX30102
USB
Arduino Nano
A1
R4
1K
Alarm
C1
C2
C3
100n
R1
R2
R3
Menu
UP
Down
DIY
SP02
U1 1/20/26 - V1.0

5. Concluzii și Rezultate

Proiectul a demonstrat succesul integrării unui senzor biometric de mare precizie pe o platformă hardware proprie. Rezultatul final este un PCB funcțional, gata de integrare în dispozitive de tip *wearable* sau sisteme de monitorizare medicală la distanță. Această etapă de design hardware reprezintă o bază solidă pentru dezvoltarea ulterioară a algoritmilor de procesare a semnalului.